

百Fraction增減 + 連續變化

單元五 · 百Fraction進階應用 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》6上A冊 單元五 + 現代教育 6上A 單元6

核心Trap : T7 百Fraction變化 — 連續變化時基準量轉移 · 先加後減不等於沒變

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試進階題，佔卷一約 10-15%

Prerequisites : 堂4 (百Fraction佔比+求原值·逆向) · 堂2 (百Fraction互換) · 堂3 (折扣計算)

Lesson Objectives : 百Fraction增減計算 連續百Fraction變化 (基準量轉移) 綜合Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算：200 的 10% 是多少？	基礎	
2	增加了 20% 即是原來的多少倍？（堂2複習）	基礎	
3	減少了 15% 即是原來的多少倍？	基礎	
4	100 元增加 10% 後是多少元？再減少 10% 後是多少元？（小心！）	進階	
5	一件貨品八折後售 160 元，原價是多少元？（堂4複習）	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：百Fraction增減 — 基本運算 SSPA

核心公式：新值 = 原值 $\times$ (1 增減率)

增加 $r\%$ ：新值 = 原值 $\times (1 + r\%)$ 例：100 增加 20% = $100 \times 1.2 = 120$

減少 $r\%$ ：新值 = 原值 $\times (1 - r\%)$ 例：100 減少 15% = $100 \times 0.85 = 85$

關鍵理解：

增加了 20% 即是變成原來的 120% (1.2倍)

減少了 15% 即是變成原來的 85% (0.85倍)

原值不變 = 100% = 1 倍

增幅/減幅計算：變化% = $(\text{新值} - \text{原值}) \div \text{原值} \times 100\%$

Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

一件貨品原價 500 元，先加價 20%，再減價 20%。最終售價是多少元？

世紀Trap (85% 學生答錯)

500 元 (回復原價！)

加 20% 再減 20% 不等於沒變！
因為兩次的基準量不同！

正確解法

$500 \times 1.2 \times 0.8 = 480$ 元

加後： $500 \times 1.2 = 600$
減後： $600 \times 0.8 = 480$
最終比原價低了 20 元！

Mnemonic：「加完先乘 1 加 r ，減完先乘 1 減 r ；加減Symmetry不還原，基準唔同係關鍵」

最高頻錯誤：加 $r\%$ 再減 $r\%$ 以為回復原值。兩次基準量不同，結果永遠低於原值！

第二高頻錯誤：百Fraction未轉Decimal。 $20\% = 0.2$ ， $1 + 20\% = 1.2$ ，不能寫成 $1 + 20 = 21$ ！

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	300 元增加 15% 後是多少元？		
例 2	450 克減少 30% 後是多少克？		

知識點二：連續百Fraction變化 — 基準量轉移Trap SSPA 終極考點

核心概念：每次變化後的值，成為下一次變化的「新基準」

連續變化公式：

$$\text{最終值} = \text{原值} \times (1 + r_1\%) \times (1 + r_2\%) \times \dots$$

經典案例：

先加 20% 再減 20%： $100 \times 1.2 \times 0.8 = 96$ （比原值低 4%）

先減 20% 再加 20%： $100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$ （也比原值低 4%）

結論：Symmetry的連續增減 $r\%$ ，最終永遠低於原值！

例題

例3：股票由 100 元先升 10%，再升 20%。最終價格是多少元？總升幅是多少%？

例題

例4：一件貨品原價 800 元，先減價 25%，再減價 10%。最終售價是多少元？

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	200 元先增加 10%，再增加 20%。最終是多少元？		
7	500 元先減 20%，再減 10%。最終是多少元？		
8	一件貨品原價 600 元，先加 50%，再減 50%。最終售價是多少元？		
9	1000 元先減 30%，再加 30%。最終是多少元？比原價高還是低？		

10	一件貨品先加 25%，再減 20%。最終售價比原價高還是低？變化幅度是多少%？		
----	---	--	--

知識點三：逆向連續變化 — 已知最終值求原值 SSPA 殺手題

逆向還原公式：

$$\text{原值} = \text{最終值} \div (1 + r_1\%) \div (1 + r_2\%) \dots$$

步驟：

記錄每一次變化率

從最終值開始，一步一步逆向除回去

驗算：用正向公式確認結果

例：一件貨品先加 20% 再減 10% 後售 540 元

$$\text{原價} = 540 \div 0.9 \div 1.2 = 540 \div 0.9 = 600 ; 600 \div 1.2 = 500 \text{ 元}$$

例題

例5：股票價格先升 25% 後跌 20%，最終為 50 元。原價是多少元？

例題

例6：一件貨品先減 30% 再減 10%，最終售 315 元。原價是多少元？

Mnemonic：「連續變化逆向計，從尾到頭逐次除；每次除以變化率，驗算正向要相符」

致命Trap：逆向還原時，每次除的是變化率（ $1+r\%$ 或 $1-r\%$ ），不能直接除百分比數字！

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	加了 20% 後是 240 元，原值是多少元？		
12	減了 15% 後是 170 元，原值是多少元？		
13	先加 20% 再減 10% 後售 432 元。原價是多少元？		
14	先減 25% 再加 15% 後售 345 元。原價是多少元？		

15	一件貨品經過三次變化：加 10% 減 20% 加 25%，最終售 550 元。原價是多少元？		
----	--	--	--

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 6 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	250 元增加 10% 是多少元？		
17	180 元減少 20% 是多少元？		
18	增加了 15% 後是 230 元，原值是多少元？		
19	減少了 25% 後是 150 元，原值是多少元？		
20	300 元先增加 20%，最終是多少元？		
21	400 元先減少 30%，最終是多少元？		

Intermediate Tier (共 6 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	200 元先加 10% 再減 10%。最終是多少元？比原價變化了多少%？		
23	一件貨品原價 350 元，先加價 20% 再打八折。最終售價是多少元？		
24	由 80 增加到 100，增加了百分之幾？由 100 減少到 80，減少了百分之幾？		
25	股票由 50 元先升 20% 後跌 x% (至 48 元)。求跌了多少%？		
26	先加 30% 再減 20% 後售 520 元。原價是多少元？		
27	小明體重去年 45 kg，今年增加了 8%。明年預計再增加 5%。明年體重預計是多少 kg？(答案取至Decimal後一位)		

Challenge Tier (共 6 題，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
28	一件貨品成本 300 元。加價 40% 作標價，再以標價的 75% 出售。利潤是多少元？利潤率是成本的百分之幾？		

29	1000 元存款，年利率 5%，複利計算（即每年Principal變為上年本利和）。三年後本利和是多少元？（答案取至整數）		
30	A 和 B 兩個數。A 比 B 大 25%。B 比 A 小百分之幾？（經典Trap！）		
31	一件貨品先加價 $r\%$ ，再減價 $r\%$ 。最終售價是原價的 96%。求 r 。		
32	Rectangle的長增加 20%，闊減少 20%。Area的變化是增加了還是減少了？變化幅度是多少%？		
33	小明用儲蓄的 20% 買書，再用餘下的 30% 買文具。最後剩 224 元。儲蓄原有多少元？		

四、Word Problems（12 min）專項（呈分試連續變化題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
34	小美體重 40 公斤，經過暑假增加了 5%。開學後減少了 5%。開學後體重是多少公斤？		
35	一個城市的人口是 50000 人，第一年增加了 8%，第二年減少了 3%。兩年後人口是多少？		
36	一件衣服原價 240 元，先加價 25% 作標價，季末再以標價六折清貨。清貨價是多少元？		
37	汽油價格去年每升 20 元。今年先升 15%，再跌 10%。現時油價是多少元？		
38	一間公司去年盈利 200 萬元。預計今年減少 15%，明年回升 20%。明年的預計盈利是多少萬元？		
39	一個Rectangle花園：長 20 米，闊 15 米。如果長增加 10%，闊減少 10%。新Area比原Area變化了多少%？		

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個Square，邊長增加 20%。Area增加了百分之幾？（提示：新Area = $(1.2a)^2 = 1.44a^2$ ）		
2	一件貨品的標價是成本的 150%。全場八折出售。利潤率是成本的百分之幾？如果要賺 50% 利潤，折扣最多可以是多少折？		

3	小明三年來的儲蓄：第一年比前年增加 25%，第二年比第一年減少 20%，第三年比第二年增加 50%。如果前年儲蓄是 800 元，第三年的儲蓄是前年的百分之幾？總增幅是多少%？		
---	---	--	--

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	150 元增加 20% 是多少元？		
H2	220 元減少 15% 是多少元？		
H3	增加了 25% 後是 300 元，原值是多少元？		
H4	減少了 40% 後是 180 元，原值是多少元？		
H5	200 元先增加 20% 再減少 10%。最終是多少元？		
H6	一件貨品先加價 30% 再八折出售，最終售 312 元。原價是多少元？		

Advanced (Optional)題 (共 3 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	500 元存款，年利率 4%，複利計算。兩年後本利和是多少？		
H8	A 比 B 多 25%。B 是 80。求 A。如果 A 比 B 多 25%，B 比 A 少百分之幾？		
H9	一個Rectangle，長增加 10%，闊減少 10%。Area變化了多少%？由此你能得出什麼結論？		

七、Common Error Summary

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

#	Common Error	Correct Approach
1	連續增減 $r\%$ 以為回復原值：加 20% 減 $20\% =$ 沒變	基準量不同，最終必低於原值： $1.2 \times 0.8 = 0.96$
2	百Fraction變化時直接用數字加減： $100 + 20\% = 120$	增長率要轉為 $(1+r\%)$ ， $100 \times 1.2 = 120$
3	逆向還原時除數取錯：加 20% 後 $= X$ ，原值 $= X \times 0.8$	原值 $= X \div 1.2$ ，不是 $\times 0.8$
4	連續逆向時除數順序錯誤：從原值開始除	從最終值開始，逆序除以每次的變化率
5	「A 比 B 多 $r\%$ 」和「B 比 A 少 $r\%$ 」混淆：以為少相同%	$A = B \times (1+r\%)$ 但 $B = A \div (1+r\%)$ ，百分比不同
6	Area/Volume的變化率直接用邊長變化率：邊長 $+20\%$ Area $= +20\%$	Area變化 $= (1.2)^2 - 1 = 44\%$ （不是 20% ）
7	複利計算時用簡單Multiplication：3年 $5\% =$ 原值 $\times (1 + 3 \times 5\%)$	複利 $=$ 原值 $\times (1 + 5\%)^3$ ，不是簡單乘 3

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「百Fraction增減 + 連續變化」。

最易錯嘅 3 個Trap：T7 百Fraction變化 — 連續變化時基準量轉移 • 先加後減不等於沒變

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「百Fraction增減 + 連續變化」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21